GUIA STREAMLIT

Análise de Código: Caixa de Supermercado

Documento de referência técnica detalhando as funções da biblioteca Streamlit utilizadas na aplicação de Ponto de Venda (PDV).

1. Configuração & Layout da Página

`st.set_page_config()`

Define as configurações globais da aplicação. Deve ser a primeira instrução Streamlit chamada no código.

- `page_title` : Título da aba do navegador.
- `layout="wide"` : Utiliza toda a largura da tela.

`st.columns()`

Divide o espaço em colunas paralelas para criar layouts organizados lado a lado.

- `[1, 1]` : Proporção idêntica entre colunas.
- `gap="large"` : Espaçamento entre colunas.

2. Gerenciamento de Estado & Fluxo

`st.session_state`

Dicionário permanente para armazenar dados entre recarregamentos do aplicativo (como o conteúdo do carrinho).

`st.rerun()`

Força a reexecução imediata do script do início ao fim, atualizando a interface gráfica instantaneamente.

3. Elementos Visuais e Notificações (Feedback)

O código utiliza caixas de mensagem coloridas para fornecer retorno ao operador do caixa:

st.success(): "Produto adicionado com sucesso!"

st.info(): "Aguardando o recebimento..."

st.warning(): "Carrinho vazio!"

st.error(): "Dinheiro Insuficiente!"

4. Entradas de Dados (Formulários & Inputs)

`st.form() & st.form_submit_button()`

Agrupa campos de entrada para que a página só recarregue quando o botão de envio for clicado, evitando travamentos.

`st.selectbox() & st.number_input()`

Campos interativos para seleção do produto da lista e entrada da quantidade ou valor pago em dinheiro.

5. Exibição de Dados & Métricas

`st.dataframe() & st.column_config`

Exibe tabelas interativas com formatação personalizada de colunas (como valores em R$).

`st.metric()`

Exibe cartões com destaques numéricos em tamanho grande para leitura rápida no PDV.

Exemplo Visual do Painel de Caixa (Simulação)



6. Estrutura de Conteúdo e Retração

`st.expander()`

Cria um container retrátil do tipo sanfona. No código, ele é utilizado sob o rótulo *"Ver Comprovante da Venda"* para manter os detalhes do recibo ocultos e organizados até que o operador precise visualizá-los.